运动装备商城测试报告

软件0.3.3，2026-11-09。结果依据本次构建输出、测试XML、独立HTTP检查日志、性能原始JSON和用户主库截图。

1. 测试环境与结果

验证层	本轮结果	证据位置
JUnit5	342项，失败0、错误0	target/surefire-reports，构建日志
HTTP与真实双库	427项通过	target/integration-0.3.3.log及临时实例保留日志
数据准备工具	空库准备、SQL故障回滚、跨库续跑、数量与重跑通过	target/performance-0.3.3.log
性能对照	两个MySQL查询与一个Mongo查询结果等价	测评证据中的原始JSON
用户主库	六表数量截图与准备回执一致	2026-11-09用户提交截图及已保存回执

JUnit验证纯业务与参数边界，HTTP检查会实际启动独立MySQL和MongoDB，使用应用HTTP入口与DAO检查读写、权限和失败状态。临时端口和数据目录由运行器创建，检查结束后停止自有进程并移除数据目录，日志保留在本机临时目录。

2. 业务与权限覆盖

范围	已执行的典型断言
注册登录	密码哈希验证、无效输入、重复字段、账号状态、会话
档案	首次与再次保存、删除、唯一关系、并发首次保存完整性
分类	新增树节点、移动与防环、引用删除保护、反向并发移动
商品	字段边界、分类引用、价格精度、上下架、事务失败
详情	BSON字段、单文档更新、额外字段保持、唯一索引前提
商品查询	条件交集、价格排序、空页和末页、LIKE转义、分页总量
订单	价格快照、本人范围、合法状态转换、筛选与月报联动
评论	本人范围、编辑删除竞态、统计、管理员审核
账号管理	实时角色/状态、写事务再检查、并发相互降权
日志导入	文件校验、批次幂等、50行批次边界、失败回滚与续跑

受保护的HTTP请求通过当前会话确定身份，管理员入口另校验当前角色。独立客户端JAR子进程也读取接口结果。包内容检查确认桌面JAR按前端依赖范围构建。

3. 并发检查

多个首次档案保存会收敛为同一用户的一份完整档案。两个相反的分类移动请求按数据库锁与树校验处理，结果保持无环。两个管理员争抢同一待处理订单时，一个完成状态转换，另一个收到拒绝结果，订单历史字段保持。

角色相互修改会在写事务内复核操作者，评论编辑与删除的竞态按同一作者和文档条件处理。并发相同日志导入最终复用同一文档。上述场景是指定竞态检查，测试规模以脚本中的并发任务数为准。

4. 故障注入与恢复结果

注入场景	观察到的状态与恢复
JDBC批处理中途拒绝	当前整批暂存事务回滚，各执行组共同处理
Mongo部分行拒绝	SQL保留PENDING，已有Mongo行保留，重试补齐
Mongo完成后SQL标记拒绝	回执保持待确认，重试确认已有文档
成功业务写入后的审计故障	业务结果保留，后端记录审计异常
演示档案第二次插入失败	同一SQL事务的演示用户、档案、分类等回滚
演示评论校验拒绝	已提交SQL及详情保留，恢复校验后重跑补齐
单份详情字段更新失败	既有文档保持完整，返回相应错误代码

故障检查在自有临时实例内安装和移除测试触发器、校验规则。数据准备工具在已有记录上比较指纹，连续重跑比较数量。

5. 性能与数据配额

性能用原DAO SQL进行索引前后对照，分别预热3次和采样21次，完整读取结果并逐条比较有序返回。Mongo对照复用已有本人评论索引。实测计划中的订单候选行从1000到24，商品从500到300并保留排序，Mongo文档从60040到10。具体毫秒、P95、样本和查询参数见性能报告。

课程主库MySQL六表数量分别为13、12、12、22、23、121。Mongo最近自动回读为22、42、103、152。用户已提供六表DbGate截图。本报告将主库结果、临时故障和大规模合成负载分别注明。

6. 用户操作记录与覆盖边界

用户已逐批提供注册、登录、联系方式、订单创建与取消、订单筛选、评论、三项统计、视图和月报的程序输出，提供档案与关系查询、管理员列表、分类树和维护截图，并确认后续商品、详情、分页、评论与管理员维护GUI通过。

0.3.1主库日志窗口和一次20条导入有截图，Mongo回读确认对应批次。重复导入和故障分支的结果来自独立自动检查。0.3.2主库演示准备有两次实际回执，0.3.3空库初始化修正由临时实例复测。

自动检查覆盖有限输入和特定竞态。多用户吞吐、P99、冷缓存、远程部署、长时间运行、磁盘耗尽和完整崩溃恢复留作后续测评。此次PPTX经过导出、包结构与渲染检查，并在本机PowerPoint16.0中只读打开、导出12页PNG，核对3个原生图表和3个原生表格。实际放映和编辑交互由现场验收记录补充。

7. 复现与原始记录

在工程目录依次运行mvnw.cmd package、python scripts/Run-IsolatedChecks.py、python scripts/Run-DataAndPerformance.py。报告生成使用scripts/Build-CourseDeliverables.py和答辩生成脚本。运行器使用本机数据库二进制路径，换机器时按实际安装位置调整。

docs/测评证据/验证汇总.json保存基线提交、版本、测试数量、关键PASS行和Git日期核对。性能原始JSON保存每次计时、EXPLAIN、结果散列和对应源码散列。当前交付物的SHA-256见交付索引所列清单。